



Uživatel'ská příručka pre kalkulačku

Autori:

*Šimon Urban
Martin Mezei
Juraj Čechvala
Adam Ivan*

Licencia: GNU GPL v3

Obsah:

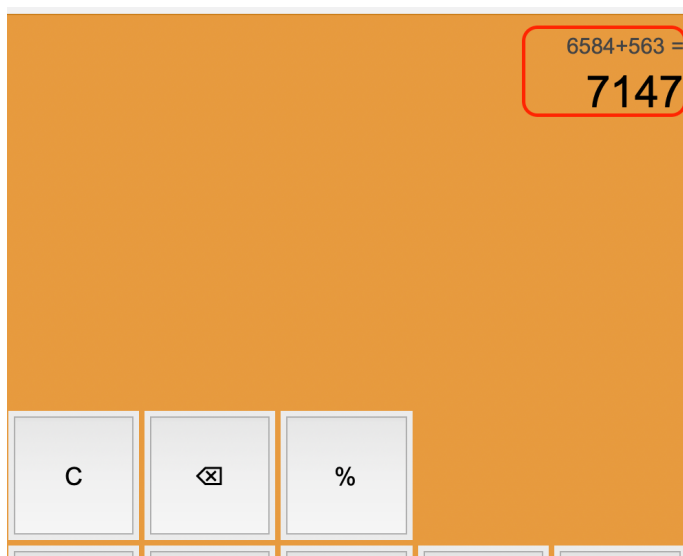
1. Základné informácie.....	3
2. Funkcie kalkulačky	3
2.1. Vstupy kalkulačky a jej funkcií.....	3
2.1.1. Funkcia faktoriál a absolútna hodnota.....	3
2.1.2. Funkcia n-tej mocniny a n-tej odmocniny.....	4
2.1.3. Chybové hlásenia.....	5
3. Inštalácia	5
3.1. Manuálna inštalácia	5
4. Odinštalácia	5
4.1. Manuálna odinštalácia.....	5
6. Spustenie programu.....	6

1. Základné informácie

Kalkulačka je spustiteľná na ktoromkoľvek počítači, ktorí má operačný systém Windows 10 a Windows 11 a je taktiež inštalovateľná i spustiteľná na systémoch postavených na Linux ako Ubuntu 24.04. Kalkulačka bola vyvíjaná pod licenciou GNU GPL. Kalkulačka slúži ako rýchla a efektívna aplikácia na spočítanie jednoduchých príkladov.

2. Funkcie kalkulačky

Kalkulačka obsahuje dve textové polia, kde dolné slúži na zaznamenávanie aktuálneho užívateľského vstupu a horné slúži na ukázanie histórie zadaných vstupov. Limit pri zobrazovaní výsledku je osem desatinných miest, na dĺžku, respektíve presnosť výsledku pred desatinnou čiarou je neobmedzený



2.1. Vstupy kalkulačky a jej funkcií

Do kalkulačky je možné zadávať výrazy pomocou klávesnice ale aj pomocou tlačidiel zobrazených pod textovým poľom. Ak chcete zmazať to čo aktuálne píšete, napríklad zmazať 7 vo výraze 207, tak stačí stlačiť tlačidlo mazania na vašej klávesnici alebo ikonu $\boxtimes$ v kalkulačke. Ak chcete zmazať všetko tak stlačte písmeno C (clear) na vašej klávesnici alebo v kalkulačke.

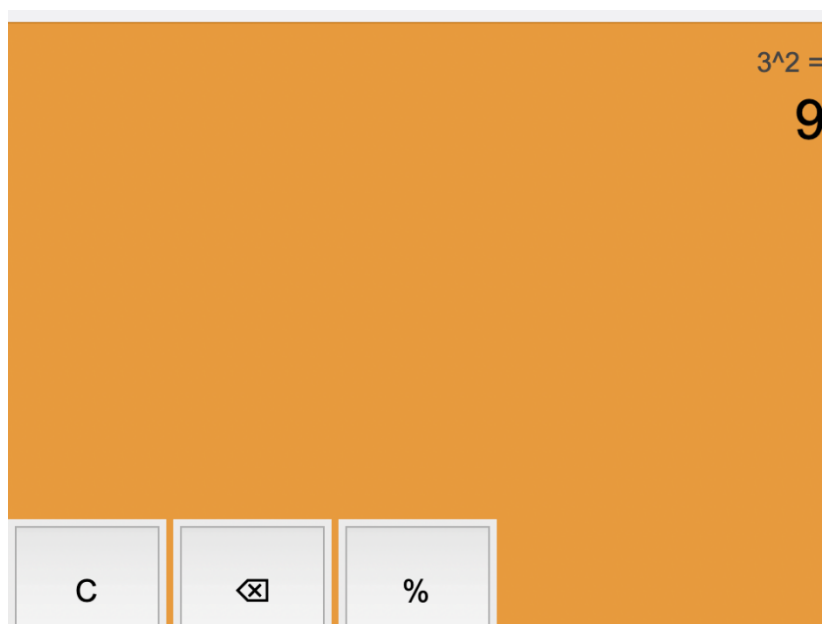
Skoro všetky funkcie sa zadávajú rovnakým spôsobom, najprv napíšete prvé číslo, zadáte symbol operácie, zadáte ďalšie číslo a po stlačení symbolu = sa vám zobrazí výsledok.

2.1.1. Funkcia faktoriál a absolútna hodnota

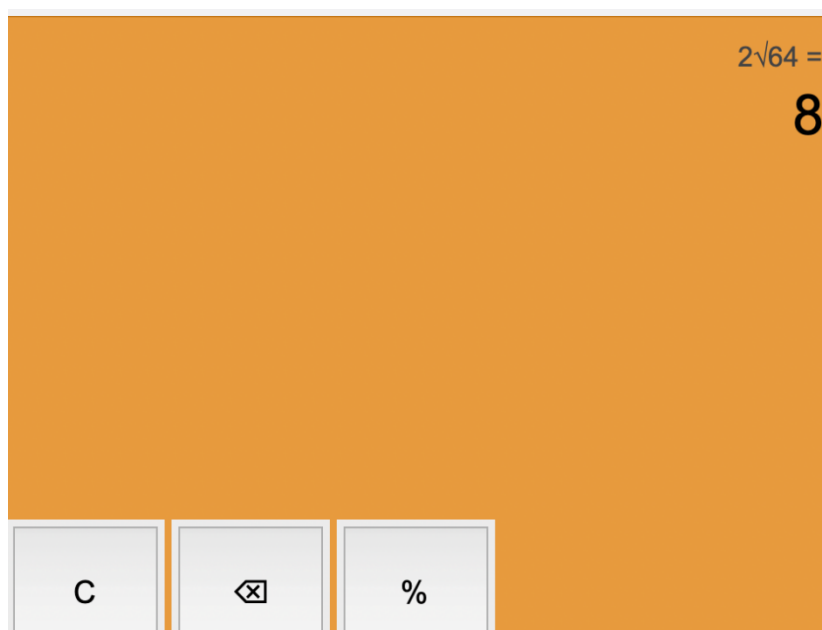
Vínimkou tohto zápisu sú funkcie faktoriál (!) a absolútna hodnota (|x|). Pri týchto dvoch sa zadáva iba jedno číslo. Pri týchto dvoch funkciách sa taktiež nezobrazí história prevedenej operácie.

2.1.2. [Funckia n-tej mocniny a n-tej odmocniny](#)

Mocnina sa zadáva tak, že prvé číslo je to, ktoré chceme umocniť a druhé značí mocninu na ktorú chceme umocňovať.



Pri odmocnине sa čísla zadávajú naopak, najprv ide stupeň odmocnenia a potom zadáme číslo, ktorého odmocninu chceme vypočítať.



2.1.3. Chybové hlásenia

Kalkulačka vystaví chybové hlásenie vo forme pop-up okna pri vykonaní nelegálnej alebo nedefinovanej matematickej operácie. Medzi operácie ktoré vyvolajú chybové hlásenia patria

- Delenie a modulo nulou
- Párny koreň záporného čísla pri odmocnení
- Faktoriál záporného čísla

3. Inštalácia

Inštalácia pomocou zabudovaného inštalátora prebieha nasledovne:

1. Užívateľ pomocou príkazu `cd` prejde do adresáru `src`
2. Užívateľ zadá príkaz *make all*, ktorý vytvorí virtual environment
 - a. Po stiahnutí závislostí sa zobrazí prompt na zadanie *source venv/bin/activate*, ktorý aktivuje environment
3. Po aktivovaní *venv* užívateľ zadá príkaz *make install*, čím vytvorí spustiteľný ELF súbor
4. Spustiteľný súbor sa vytvorí v adresári *dist/*

3.1. Manuálna inštalácia

Manuálna inštalácia prebieha nasledovne:

1. Užívateľ pomocou príkazu `cd` prejde do adresáru `src`
2. Užívateľ vytvorí virtuálne prostredie pomocou príkazu *python3 -m venv venv*
3. Užívateľ aktivuje virtuálne prostredie vydaním zdroja *venv/bin/activate*
4. Užívateľ nainštaluje všetky závislosti projektu pomocou príkazu *pip install -r requirements.txt*
5. Užívateľ nainštaluje pyinstaller pomocou príkazu *pip install pyinstaller*
6. Používateľ vytvorí spustiteľný súbor ELF zadáním príkazu *pyinstaller --onefile --name calculator --add-data "logo.png:." calculator_GUI.py*
7. Spustiteľný súbor sa vytvorí v adresári *dist/*

4. Odinštalácia

Odinštalácia pomocou zabudovaného odinštalátora prebieha nasledovne:

1. Užívateľ pomocou príkazu `cd` prejde do adresáru `src`
2. Užívateľ vydá príkaz *make uninstall*, ktorý odstráni vstavaný spustiteľný súbor a súvisiace súbory *build* súbory.
3. Voliteľné: Užívateľ môže odstrániť *venv* a ostatné nezdvojové súbory príkazom *make clean*

4.1. Manuálna odinštalácia

5. Manuálna odinštalácia prebieha nasledovne:

1. Uživateľ pomocou príkazu `cd` prejde do adresáru `src`
2. Uživateľ vydá príkaz `make uninstall`, ktorý odstráni vstavaný spustiteľný súbor a súvisiace súbory `build` súbory
3. Uživateľ vymaže adresáre `dist/` a `build/` manuálne pomocou príkazu `rm -rf dist/ build/`
4. Uživateľ vymaže súbor `calculator.spec` manuálne pomocou príkazu `rm -f calculator.spec`
5. Voliteľné: Užívateľ môže odstrániť `venv` príkazom `rm -rf venv`

6. Spustenie programu

Program je spustiteľný zo zdrojového kódu nasledovne:

1. Uživateľ pomocou príkazu `cd` prejde do adresáru `src`
2. Uživateľ zadá príkaz `make all`, ktorý vytvorí virtual environment
 - a. Po stiahnutí závislostí sa zobrazí prompt na zadanie `source venv/bin/activate`, ktorý aktivuje environment
3. Používateľ spustí program príkazom `python3 calculator_GUI.py`

Program je spustiteľný ako spustiteľný súbor nasledovne:

1. Uživateľ pomocou príkazu `cd` prejde do adresáru `src/dist`
2. Používateľ spustí skompilovaný spustiteľný súbor pomocou príkazu `./calculator`